Tema 3
Variable aleatoria

Estadística

Prof. Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas

Departamento de Matemáticas, Universidad de Almería

Índice

1 **Introducción**

2 **Variable aleatoria discreta**

- Función masa de probabilidad y de distribución
- Características de las v.a. discretas

3 **Variable aleatoria continua**

- Función de densidad
- Función de distribución
- Características de las v.a. continuas

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

INTRODUCCIÓN

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Introducción

- En el Tema 1 estudiamos parte de los métodos que generalmente se utilizan para describir conjuntos de datos.
- En el Tema 2 estudiamos la teoría de la probabilidad para resolver problemas con sucesos asociados a un experimento aleatorio.
- En el Temas 3 estudiaremos la herramienta que nos permitirá formalizar numéricamente los resultados de un experimento aleatorio. Esta herramienta, llamada variable aleatoria, es esencial a la hora de obtener conclusiones acerca de una población a partir de unos datos muestrales (esto es el objetivo de la *inferencia estadística*, que se estudiará en el Tema 5).

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Introducción

Ejemplo

Supongamos un **experimento aleatorio** consistente en el lanzamiento de 2 monedas. ¿Cuáles son los posibles resultados? Conocemos el espacio muestral:

$$\Omega = \{(cc), (cx), (xc), (xx)\}$$

Luego, podemos definir los siguientes **sucesos elementales**:

$$A_1 = \{(cc)\}; A_2 = \{(cx)\}; A_3 = \{(xc)\}; A_4 = \{(xx)\}$$

A partir de esto, vamos a definir una **función**, X, que cuente, por ejemplo, el *número de cruces que se obtienen al lanzar 2 monedas*. Así, los valores de la variable aleatoria serán:

$$\begin{aligned} X(cc) &= 0 \\ X(cx) &= 1 \\ X(xc) &= 1 \\ X(xx) &= 2 \end{aligned}$$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

VARIABLE ALEATORIA DISCRETA

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Concepto de variable aleatoria

Definición 1 (Variable aleatoria)

Sea Ω el espacio muestral de un experimento aleatorio. Una variable aleatoria (v.a.) es una función que asigna un valor numérico a cada suceso elemental del espacio muestral, $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$, es decir, una variable cuyo valor numérico está determinado por el resultado de un experimento aleatorio.

Notación

Las variables aleatorias se representa por letras mayúsculas ($X, Y, Z, \ldots$), mientras que los valores de estas se representan con letras minúsculas ($x, y, z, \ldots$).

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Concepto de variable aleatoria

Definición 2 (Soporte)

Al conjunto de valores que toma una v.a. X se le llama conjunto soporte, y lo denotaremos por S_X.

Atendiendo a cómo sea el soporte, podemos distinguir entre:

- Variable aleatoria discreta: si el conjunto soporte S_X es finito o infinito numerable. En el caso de que la v.a. X tome un número finito de valores, el conjunto soporte es de la forma $S_X = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$, mientras que si toma un número infinito numerable de valores, el conjunto soporte es de la forma $S_X = \{x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots\}$.
- Variable aleatoria continua: si el conjunto soporte S_X es infinito no numerable. En este caso, la v.a. toma cualquier valor dentro un intervalo de $\mathbb{R}$.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

FUNCIÓN MASA DE PROBABILIDAD Y DE DISTRIBUCIÓN

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución de probabilidad

Cuando trabajamos con v.a. necesitamos ser capaces de describir la forma en que varían los resultados de un experimento aleatorio. Puesto que el comportamiento de una v.a. está gobernado por el azar, lo más conveniente es describirlo en términos de probabilidades. Para ello se utilizarán dos funciones: la función masa de probabilidad y la función de distribución acumulada.

Nota

Sea X una variable aleatoria discreta que toma un número finito de valores, n en total, que indicaremos por $x_1, x_2, \ldots, x_i, \ldots, x_n$, la probabilidad de que la variable aleatoria X tome un valor particular x_i es $p_i = P(X = x_i) = P(x_i)$.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Distribución de probabilidad

Definición 3 (Función masa de probabilidad)

Sea X una v.a. discreta que toma un número finito o infinito numerable de valores. Se define la función de probabilidad o función masa de probabilidad (f.m.p), que denotaremos por $p(x)$, como una función que asigna a cada valor x_i de la v.a. X la probabilidad $P(X = x_i)$.

Esta función verifica las dos propiedades siguientes:

- $0 \leq P(X = x_i) \leq 1, \forall i.$
- $\sum_{i=1} P(X = x_i) = 1.$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Función masa de probabilidad

La f.m.p. de una variable aleatoria discreta se puede expresar:

- En forma de tabla:

X	0	1	2
$P(X=x)$	0.3	0.2	0.5

- Dando su expresión analítica:

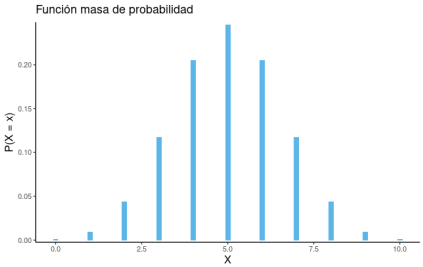
$$P(X=x) = 0.4^x \times 0.6^{1-x}, \quad x = 0, 1$$

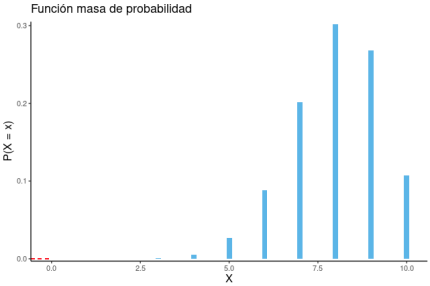
Cuando la v.a. discreta toma un número finito de valores es habitual hacer uso del formato en forma de tabla (entendiendo que $P(X=x)=0$ para cualquier valor x que no esté en la tabla), mientras que si toma un número infinito numerable de valores, la f.m.p. se expresa analíticamente.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Función masa de probabilidad

Además, la f.m.p. se puede representar gráficamente mediante diagramas de barras, donde en el eje X se representan los distintos valores que puede tomar la variable y en el eje Y la probabilidad con que puede darse cada uno de esos valores.





© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Probabilidades en intervalos

La f.m.p. nos permite calcular fácilmente la probabilidad en un intervalo $[a, b]$, simplemente sumando las probabilidades de los valores de X comprendidos entre a y b.

$$P(a \leq X \leq b) = P(X = a) + \cdots + P(X = b).$$

Importante: en las v.a. discretas debemos tener en cuenta si los extremos del intervalo están o no incluidos en la probabilidad que queremos calcular. En este sentido, no será lo mismo calcular $P(a \leq X \leq b)$, $P(a < X \leq b)$ o $P(a < X < b)$.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 1

La siguiente tabla muestra la función de masa de probabilidad de la variable aleatoria X, *número de ataques diarios a un servidor web*.

X	0	1	2	3	4	5
$P(X=x)$	0.01	0.1	0.3	0.4	0.1	a

Calcular las siguientes probabilidades:

- $P(X=5)$ (*Sol: 0.09*)
- $P(X \leq 2)$ (*Sol: 0.41*)
- $P(X < 2)$ (*Sol: 0.11*)
- $P(X > 3)$ (*Sol: 0.19*)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 1 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Función de distribución

Definición 4 (Función de distribución)

Sea X una v.a., se define la **función de distribución** asociada a la v.a. X, que denotamos por $F(x)$, como una función $F : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ tal que:

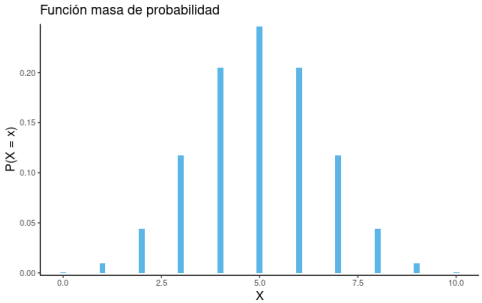
$$F(x) = P(X \leq x), \forall x \in \mathbb{R}$$

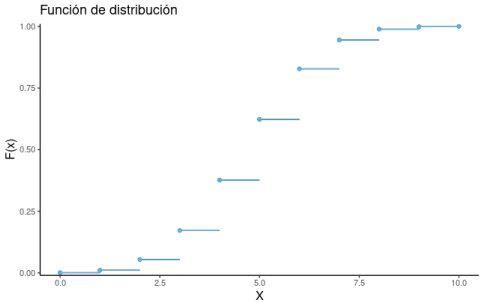
La función de distribución recoge la probabilidad de que la v.a. X sea menor o igual que un número real x determinado.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Función de distribución

Gráficamente, la función de distribución de una v.a. discreta es siempre escalonada.





© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Función de distribución

Sea X una v.a. discreta con distribución de probabilidad

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$P(X=x)$	$P(X=x_1)$	$P(X=x_2)$	$\dots$	$P(X=x_n)$

Para calcular la probabilidad de que dicha variable tome valores en el intervalo $(-\infty, x]$ sumaremos todas las probabilidades correspondientes a los puntos del soporte que sean inferiores o iguales al valor x considerado:

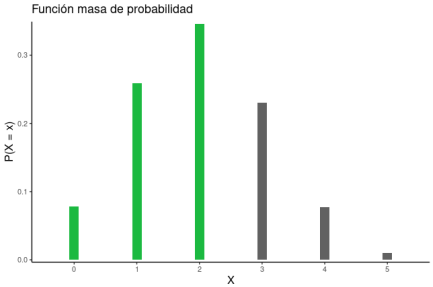
$$P(X \leq x) = P(X = x_1) + P(X = x_2) + \cdots + P(X = x)$$

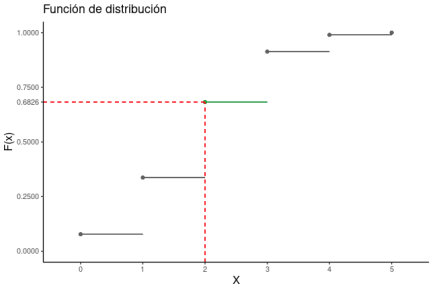
© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Función de distribución

Por tanto, la función de distribución, $F(x)$, se obtiene resolviendo esta suma acumulada para cada valor del soporte de X.

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i < x} P(X = x_i) = \sum_{x_i = x_1}^{x} P(X = x_i)$$





© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Función de distribución

Ejercicio 2

La siguiente tabla muestra la función de masa de probabilidad de la variable aleatoria X, *número de ataques diarios a un servidor web*.

X	0	1	2	3	4	5
$P(X = x)$	0.01	0.1	0.3	0.4	0.1	a

Obtener la función de distribución. (*Sol: 0, si* $x < 0$; 0.01, *si* $0 \leq x < 1$; 0.11, *si* $1 \leq x < 2$; 0.41, *si* $2 \leq x < 3$; 0.81, *si* $3 \leq x < 4$; 0.91, *si* $4 \leq x < 5$; 1, *si* $x \geq 5$)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 2 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Función de distribución

Propiedades de la función de distribución

- $F(-\infty) = 0$. Una v.a. solo puede tomar valores reales, por lo que nunca será menor que $-\infty$.
- $F(+\infty) = 1$. Una v.a. nunca podrá ser mayor que ∞.
- Es una función no decreciente. Es decir, si $x_i < x_j \implies F(x_i) \leq F(x_j)$.
- La gráfica de la función siempre es escalonada.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Función de distribución

Cálculo de probabilidades en intervalos usando la función de distribución

- $P(X \leq a) = F(a)$
- $P(X < a) = F(a-1)$
- $P(X \geq a) = 1 - P(X < a) = 1 - F(a-1)$
- $P(X > a) = 1 - P(X \leq a) = 1 - F(a)$
- $P(X = a) = P(X \leq a) - P(X < a) = F(a) - F(a-1)$
- $P(a < X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a) = F(b) - F(a)$
- $P(a \leq X \leq b) = P(X \leq b) - P(X < a) = F(b) - F(a-1)$
- $P(a \leq X < b) = P(X < b) - P(X < a) = F(b-1) - F(a-1)$
- $P(a < X < b) = P(X < b) - P(X \leq a) = F(b-1) - F(a)$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Función de distribución

Ejercicio 3

La siguiente tabla muestra la función de masa de probabilidad de la variable aleatoria X, *número de ataques diarios a un servidor web*.

X	0	1	2	3	4	5
$P(X = x)$	0.01	0.1	0.3	0.4	0.1	a

Haciendo uso de la función de distribución, calcular:

- $P(X \leq 1)$. (*Sol: 0.11*)
- $P(X < 1)$. (*Sol: 0.01*)
- $P(X > 0)$. (*Sol: 0.99*)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 3 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

CARACTERÍSTICAS DE LAS V.A. DISCRETAS

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Características de una variable aleatoria

Podemos resumir ciertas características sobre el comportamiento global de una v.a., al igual que hacíamos para la variables estadísticas (Tema 1). Nos centraremos en:

- Medidas de tendencia central y posición: media, mediana, moda y cuantiles.
- Medidas de dispersión: varianza y desviación típica.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Esperanza matemática

La esperanza matemática, o valor esperado, es la media ponderada de los valores de la variable, donde las ponderaciones son las respectivas probabilidades de cada valor.

Definición 5 (Esperanza matemática)

Sea X una v.a. discreta. Se define la **esperanza** o **valor esperado** de X, que denotamos por $E[X]$ o μ, como el valor, si existe, de la expresión:

$$E[X] = \sum_i x_i p_i$$

Nota

Si el soporte de X es infinito numerable, entonces se debe cumplir la siguiente condición de convergencia para que $E[X]$ exista:

$$\sum_i^{\infty} |x_i p_i| = \sum_i^{\infty} |x_i| p_i < \infty \ .$$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Esperanza matemática

Propiedades (Esperanza matemática)

- $E[k] = k$. La esperanza de una constante (k) es la propia constante.
- Si $a \leq X \leq b$, entonces $a \leq E[X] \leq b$. Si una v.a. X toma valores entre a y b, su esperanza $E[X]$ también estará en ese intervalo.
- Si $X \geq 0$, entonces $E[X] \geq 0$. La esperanza de una v.a. no negativa es no negativa.
- $E[kX] = kE[X]$. La esperanza queda afectada por cambios de escala.
- $E[k + X] = k + E[X]$. La esperanza queda afectada por cambios de origen.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 4

La remuneración mensual de los empleados comerciales de un concesionario de automóviles está compuesta por un sueldo fijo de 1000€ y una comisión de 300€ por cada coche vendido. Se conoce que la distribución de probabilidad del número de coches mensuales vendidos por un empleado de ese concesionario (X) es

X	0	1	2	3	4	5
$P(X=x)$	0.1	0.3	0.3	0.15	0.1	0.05

Calcular el sueldo mensual medio de un comercial de dicho concesionario. (*Sol: 1600 €*)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 4 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 5

La remuneración mensual de los empleados comerciales de un concesionario de automóviles está compuesta por un sueldo fijo de 1000€ y una comisión de 300€ por cada coche vendido. Se conoce que la distribución de probabilidad del número de coches mensuales vendidos por un empleado de ese concesionario (X) es

X	0	1	2	3	4	5
$P(X=x)$	0.1	0.3	0.3	0.15	0.1	0.05

El concesionario tiene un total de 8 vendedores y quiere destinar una cantidad mensual media de 14000€ para pagar a todos sus empleados. ¿A cuánto debe ascender la comisión por coche vendido? (*Sol: 375 €*)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 5 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Momentos

Definición 6 (Momento no centrado)

Sea X una v.a. y sea r un número entero y no negativo. Se define el momento respecto al origen (o momento no centrado) de orden $\mathbf{r}$ de X, que denotamos por α_r, a:

$$\alpha_r = E[X^r], \text{ para } r \in \mathbb{N}$$

Casos particulares:

- Para $r = 0$: $\alpha_0 = E[1] = 1$.
- Para $r = 1$: $\alpha_1 = E[X] = \mu$, que es la esperanza de X.

Si X es una v.a. discreta, el cálculo es: $\alpha_r = \sum_i x_i^r P(X = x_i)$.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Momentos

Definición 7 (Momento centrado)

Sea X una v.a. y sea r un número entero y no negativo. Se define el momento respecto a la media (o momento centrado) de orden $\mathbf{r}$ de X, que denotamos por μ_r, a:

$$\mu_r = E[(X - E[X])^r], \quad \text{para } r \in \mathbb{N}$$

Casos particulares:

- Para $r = 0$: $\mu_0 = 1$.
- Para $r = 1$: $\mu_1 = 0$.
- Para $r = 2$: $\mu_2 = E[(X - E[X])^2] = E[(X - \mu)^2]$, que es la varianza de X.

Si X es una v.a. discreta, el cálculo es: $\mu_r = \sum_i (x_i - E[X])^r P(X = x_i)$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Varianza

Definición 8 (Varianza)

Se define la varianza como el momento respecto a la media de orden 2, y se nota por σ^2:

$$\sigma^2 = \mathrm{Var}(X) = \mu_2 = E[(X - E[X])^2] = E[X^2] - E[X]^2 = \alpha_2 - \alpha_1^2$$

Si X es una v.a. discreta, el cálculo es:

$$Var(X) = \sum_i (x_i - \mu)^2 p_i = \sum_i x_i^2 p_i - \mu^2$$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Varianza

Propiedades (Varianza)

- $Var(k) = 0$. La varianza de una constante (k) es 0.
- $Var(X) \geq 0$. La varianza siempre es positiva o igual a 0.
- $Var(kX) = k^2 Var(X)$. La varianza queda afectada por cambios de escala.
- $Var(k + X) = Var(X)$. La varianza no queda afectada por cambios de origen.
- Viene expresada en unidades al cuadrado (lo cual dificulta su interpretación).

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Desviación típica

Definición 9 (Desviación típica)

Dada X una v.a., de define la **desviación típica** o **estándar** de X, que denotaremos por $\sigma(X)$, como la raíz cuadrada, con signo positivo, de la varianza:

$$\sigma(X) = +\sqrt{Var(X)}$$

Propiedades (Desviación típica)

- $\sigma(k) = 0$. La desviación típica de una constante (k) es 0.
- $\sigma(X) \geq 0$. La desviación típica siempre es positiva o igual a 0.
- $\sigma(kX) = |k|\sigma(X)$. La desviación típica queda afectada por cambios de escala.
- $\sigma(k + X) = \sigma(X)$. La desviación típica no queda afectada por cambios de origen.
- Viene expresada en las mismas unidades que la variable aleatoria.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Varianza y desviación típica

Ejercicio 6

La remuneración mensual de los empleados comerciales de un concesionario de automóviles está compuesta por un sueldo fijo de 1000€ y una comisión de 300€ por cada coche vendido. Se conoce que la distribución de probabilidad del número de coches mensuales vendidos por un empleado de ese concesionario (X) es

X	0	1	2	3	4	5
$P(X=x)$	0.1	0.3	0.3	0.15	0.1	0.05

Calcular la desviación típica del salario mensual de los comerciales. (*Sol: 391.15 €*)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 6 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Moda

Definición 10 (Moda)

Se define la moda de una v.a. X, que denotamos por Mo, como el valor de la variable que tiene mayor probabilidad de ocurrir. Para determinar la moda en v.a. discretas debemos buscar cuál es el valor que maximiza la distribución de probabilidad:

$$Mo = \{x_i |\, p_i = \max_j \{p_j\}\} \ .$$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Mediana

Definición 11 (Mediana)

Se define la mediana de una v.a. discreta X, que denotamos por Me, como el valor de la variable que verifica:

$$P(X \leq Me) \geq \frac{1}{2} \text{ y } P(X \geq Me) \geq \frac{1}{2}$$

Esta expresión se puede generalizar a cualquier cuantil de orden α, denotado x_α, como:

$$P(X \leq x_\alpha) \geq \alpha \text{ y } P(X \geq x_\alpha) \geq 1 - \alpha$$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Moda y mediana

Ejercicio 7

El número de coches mensuales vendidos por un empleado de cierto concesionario (X) sigue la siguiente distribución de probabilidad:

Número de coches	0	1	2	3	4	5
Probabilidad	0.1	0.3	0.3	0.15	0.1	0.05

Calcular:

- Moda. (*Sol:* $Mo = \{1, 2\}$)
- Mediana. (*Sol:* $Me = 2$)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 7 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

VARIABLE ALEATORIA CONTINUA

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Concepto de variable aleatoria continua

Definición 12 (Variable aleatoria continua)

Una variable aleatoria continua es una v.a. cuyo conjunto soporte S_X es infinito no numerable. En este caso, la v.a. toma cualquier valor dentro un intervalo de $\mathbb{R}$.

Ejemplos

- Tiempo entre accesos a un servidor.
- Cantidad de gasolina que se sirve en un surtidor.
- Peso de objetos analizados.
- Temperatura de dispositivos.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

FUNCIÓN DE DENSIDAD

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Función de densidad

A diferencia del caso de las v.a. discretas, es inviable asignar una probabilidad puntual a cada valor de una v.a. continua, ya que existe un número infinito no numerable de valores. En cambio, sí podemos calcular probabilidades sobre intervalos.

Las v.a. continuas se describen mediante una función de variable real llamada función de densidad. La función de densidad es una generalización del histograma cuando la amplitud de los intervalos se considera infinitamente pequeña.
https://www.geogebra.org/m/kGS6TaGq

La función de densidad no proporciona directamente probabilidades, sino densidades de probabilidad. La probabilidad de que X se encuentre entre los valores a y b viene dada por el área bajo la curva entre esos dos puntos.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Función de densidad

Definición 13 (Función de densidad)

Sea X una v.a. continua. Se define la **función de densidad**, $f(x)$, asociada a dicha v.a. como una función $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, tal que siempre verifica las dos propiedades siguientes:

- $f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$
- $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$

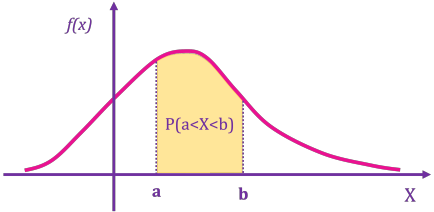
© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Probabilidad de un intervalo

La función de densidad nos permite calcular la probabilidad en un intervalo $[a, b]$. Para ello, se calcula el área bajo la curva de la función de densidad, limitada por los puntos a y b. Es decir,

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx.$$

Importante: en las v.a. continuas no tiene sentido calcular una probabilidad puntual, $P(X = a)$, ya que siempre es cero. En este sentido, sí será lo mismo calcular $P(a \leq X \leq b)$, $P(a < X \leq b)$, $P(a \leq X < b)$ o $P(a < X < b)$.



© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 8

Sea una variable aleatoria X cuya función de densidad es:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ a(1+x) & 0 < x \leq 1 \\ 2/3 & 1 < x \leq 2 \\ 0 & x > 2 \ . \end{cases}$$

Calcular $P\{0.5 < X \leq 1.5\}$. (*Sol: 0.528*)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 8 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 8 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Función de distribución: v.a. continua

Definición 14 (Función de distribución)

Sea X una v.a. continua, se define la **función de distribución** asociada a la v.a. X, que denotamos por $F(x)$, como la probabilidad de que la v.a. X tome valores menores o iguales que x, es decir,

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$$

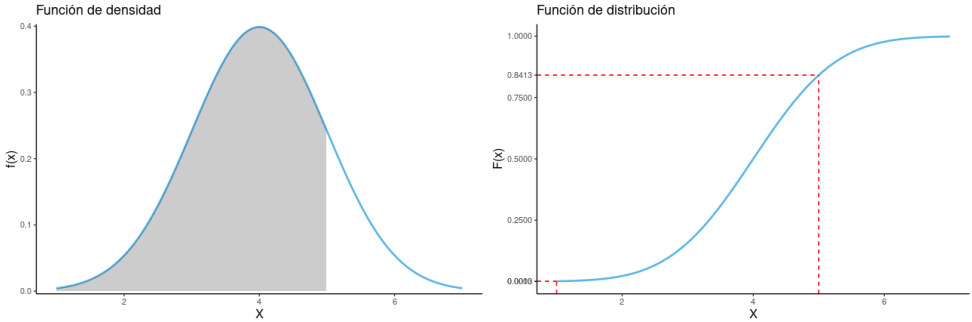
Esta función representa la probabilidad acumulada hasta el punto x, y se corresponde con el área limitada por la curva $f(x)$ a la izquierda de la recta $X = x$.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Función de distribución: v.a. continua

A partir de la función de densidad, podemos obtener la función de distribución de una v.a. continua calculando la integral indefinida en el intervalo $(-\infty, x]$.

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$$



© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Función de distribución: v.a. continua

Propiedades de la función de distribución

- $F(-\infty) = 0$
- $F(+\infty) = 1$
- Es una función no decreciente. Es decir, si $x_i < x_j \implies F(x_i) \leq F(x_j)$.
- Es una función continua en $\mathbb{R}$.
- $P(X = a) = 0$. La probabilidad de un punto es nula.
- $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$.
- La derivada de la función de distribución es la función de densidad: $F'(x) = f(x)$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Función de distribución: v.a. continua

Ejercicio 9

Sea X una v.a. continua con función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4}{3}\left(1 - x^3\right) & \text{si } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Obtener la función de distribución. (*Sol: 0, si* $x \leq 0$; $\frac{4x - x^4}{3}$, *si* $0 < x < 1$; *1, si* $x \geq 1$)
- Calcular $P(X < 0.25)$. (*Sol: 0.3320*)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Función de distribución: v.a. continua

Ejercicio 9 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Función de distribución: v.a. continua

Cálculo de probabilidades en intervalos usando la función de distribución

- $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$.
- $P(a \leq X \leq b) = P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b) = P(a < X < b) = F(b) - F(a)$.
- $P(X \leq a) = P(X < a) = F(a)$
- $P(X > a) = P(X \geq a) = 1 - P(X \leq a) = 1 - F(a)$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Función de distribución: v.a. continua

Ejercicio 10

Sea X una v.a. continua con función de distribución

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{8x - x^2}{16} & \text{si } 0 \leq x \leq 4 \\ 1 & \text{si } x > 4 \end{cases}$$

- Calcular $P(1 < X < 3)$. (*Sol: 0.5*)
- Calcular $P(X > 2)$. (*Sol: 0.25*)
- Sabiendo que $X > 1$, calcular la probabilidad de $X < 3$. (*Sol: 0.8888*)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 10 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

CARACTERÍSTICAS DE LAS V.A. CONTINUAS

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Características de una variable aleatoria

Podemos resumir ciertas características sobre el comportamiento global de una v.a., al igual que hacíamos para la variables estadísticas (Tema 1). Nos centraremos en:

- Medidas de tendencia central y posición: media, mediana, moda y cuantiles.
- Medidas de dispersión: varianza y desviación típica.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Esperanza matemática

Definición 15 (Esperanza matemática)

Sea X una v.a. continua. Se define la **esperanza** o **valor esperado** de X, que denotamos por $E[X]$ o μ, como el valor, si existe, de la expresión:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

Nota

Si el soporte de X es infinito no numerable, entonces se debe cumplir la siguiente condición de convergencia para que $E[X]$ exista:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x| f(x) dx < \infty \ .$$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Esperanza matemática

Propiedades (Esperanza matemática)

- $E[k] = k$. La esperanza de una constante (k) es la propia constante.
- Si $a \leq X \leq b$, entonces $a \leq E[X] \leq b$. Si una v.a. X toma valores entre a y b, su esperanza $E[X]$ también estará en ese intervalo.
- Si $X \geq 0$, entonces $E[X] \geq 0$. La esperanza de una v.a. no negativa es no negativa.
- $E[kX] = kE[X]$. La esperanza queda afectada por cambios de escala.
- $E[k + X] = k + E[X]$. La esperanza queda afectada por cambios de origen.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Esperanza matemática o valor esperado

Ejercicio 11

El tiempo, en horas que tarda en fabricarse un electrodoméstico es una v.a. X con función de distribución:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{8x - x^2}{16} & \text{si } 0 \leq x \leq 4 \\ 1 & \text{si } x > 4 \end{cases}$$

Si el coste de fabricación de un electrodoméstico es de 100€ más 30€ por cada hora que tarda en fabricarse, determina el coste de fabricación esperado de un electrodoméstico. (*Sol: 140 €*)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 11 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Varianza

Definición 16 (Varianza)

Dada X una v.a., se define la **varianza** de X, que denotaremos por $Var(X)$ o σ^2, como el valor, si existe, de la expresión:

$$\sigma^2 = Var(X) = E[(X - E[X])^2] = E[X^2] - E[X]^2$$

Si X es una v.a. continua, el cálculo es:

$$Var(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\mu)^2 f(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx - \mu^2$$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Varianza

Propiedades (Varianza)

- $Var(k) = 0$. La varianza de una constante (k) es 0.
- $Var(X) \geq 0$. La varianza siempre es positiva o igual a 0.
- $Var(kX) = k^2 Var(X)$. La varianza queda afectada por cambios de escala.
- $Var(k + X) = Var(X)$. La varianza no queda afectada por cambios de origen.
- Viene expresada en unidades al cuadrado (lo cual dificulta su interpretación).

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Desviación típica

Definición 17 (Desviación típica)

Dada X una v.a., de define la **desviación típica** o **estándar** de X, que denotaremos por $\sigma(X)$, como la raíz cuadrada, con signo positivo, de la varianza:

$$\sigma(X) = +\sqrt{Var(X)}$$

Propiedades (Desviación típica)

- $\sigma(k) = 0$. La desviación típica de una constante (k) es 0.
- $\sigma(X) \geq 0$. La desviación típica siempre es positiva o igual a 0.
- $\sigma(kX) = |k|\sigma(X)$. La desviación típica queda afectada por cambios de escala.
- $\sigma(k + X) = \sigma(X)$. La desviación típica no queda afectada por cambios de origen.
- Viene expresada en las mismas unidades que la variable aleatoria.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 12

El tiempo, en horas que tarda en fabricarse un electrodoméstico es una v.a. X con función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4-x}{8} & \text{si } 0 \leq x \leq 4 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Si el coste de fabricación de un electrodoméstico es de 100€ más 30€ por cada hora que tarda en fabricarse, calcular la desviación típica del coste de fabricación de los electrodomésticos. (*Sol: 28.28 €*)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 12 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Moda

Definición 18 (Moda)

Se define la moda de una v.a. X, que denotamos por Mo, como el valor de la variable que tiene mayor probabilidad de ocurrir. Para determinar la moda en v.a. continuas debemos buscar cuál es el valor que maximiza la función de densidad:

$$f'(Mo) = 0 \text{ y } f''(Mo) < 0$$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Mediana

Definición 19 (Mediana)

Se define la mediana de una v.a. continua X, que denotamos por Me, como el valor de la variable que verifica:

$$F(Me) = P(X \leq Me) = \frac{1}{2}$$

Esta expresión se puede generalizar a cualquier cuantil de orden α, denotado x_α, como:

$$F(x_\alpha) = P(X \leq x_\alpha) = \alpha$$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Otras características de la v.a.

Ejercicio 13

El tiempo, en horas, que tarda en fabricarse un electrodoméstico es una v.a. X con función de distribución:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{8x - x^2}{16} & \text{si } 0 \leq x \leq 4 \\ 1 & \text{si } x > 4 \end{cases}$$

- Obtener la mediana. (*Sol: 1.1715 horas*)
- ¿Cuál es el tiempo mínimo de fabricación del 10% de los electrodomésticos que más tiempo tardan en fabricarse? (*Sol: 2.735 horas*)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Ejercicio 13 (solución)

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Desigualdad de Chebyshev

Para calcular una probabilidad exacta, por ejemplo $P(X > x)$, es necesario conocer la distribución de probabilidad de X. La desigualdad de Chebyshev provee una cota para esta probabilidad que NO depende de la distribución, sino de la varianza de X.

Desigualdad de Chebyshev

Para cualquier variable aleatoria X con media μ y varianza σ^2, se cumple que:

$$P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}, \quad \text{para todo } k > 0.$$

La probabilidad de que una v.a. X tome un valor que diste de la media al menos k veces σ es, como máximo, $\frac{1}{k^2}$. Esta desigualdad proporciona una cota superior para la probabilidad de valores extremos.

- No depende de la distribución de X.
- Solo requiere conocer μ y σ.
- Proporciona una cota conservadora, es decir, el máximo garantizado. La probabilidad real podría ser mucho menor, pero nunca será mayor que ese valor.

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.

Desigualdad de Chebyshev

Si invertimos la desigualdad, podemos calcular la cota inferior.

Desigualdad de Chebyshev (cota inferior)

$$P(|X-\mu| < k\sigma) \geq 1 - \frac{1}{k^2}, \quad \text{para todo } k > 0.$$

CONSECUENCIA: la desigualdad proporciona una cota inferior para la probabilidad de que una v.a. tome valores en cualquier intervalo centrado en la media de la variable:

$$P(\mu - k\sigma < X < \mu + k\sigma) \geq 1 - \frac{1}{k^2}$$

© Ana D. Maldonado, Rafael Cabañas. Todos los derechos reservados. Prohibida su difusión sin autorización.